

Panamá en el comercio exterior ecuatoriano¹

Qué mide el registro bilateral y sobre qué puede operar un Acuerdo de Alcance Parcial

Autor: **Mario Saeteros Pérez**

Fecha: **9 de septiembre de 2026**

1. Resumen.

Ecuador y Panamá firmaron el 4 de septiembre de 2026 los términos de referencia para negociar un Acuerdo de Alcance Parcial. En 2025 Panamá fue el segundo destino de las exportaciones ecuatorianas, con 17,3% del total. Excluido el capítulo 27 (Petróleo y algunos derivados) cae al puesto treinta y cuatro. El 98% de lo que Ecuador le vende es petróleo, y el petróleo ecuatoriano no se consume en Panamá. Sumando ambas direcciones, el flujo bilateral registrado de 2024 fue de 8.628 millones de dólares si las importaciones se cuentan por procedencia y de 6.405 millones si se cuentan por origen. Los hidrocarburos son el 93,1% en la primera medición y el 97,3% en la segunda.

El registro aduanero ecuatoriano anota cada importación dos veces, por país de origen y por país de procedencia. En 2025 Ecuador importó 77,8 millones de dólares de bienes no petroleros de origen panameño y 612,9 millones procedentes de Panamá. La razón entre ambas cifras es de 7,9 a 1 y ha subido todos los años desde 2021. No se trata de un problema de medición ni de un desacuerdo entre fuentes: el registro panameño reporta 452,1 millones de salidas hacia Ecuador en 2024, frente a 484,6 millones que Ecuador anota como procedentes de Panamá, una diferencia de 7% compatible con las distintas convenciones de valoración y cobertura de cada registro. Las dos aduanas están midiendo lo mismo. La brecha está entre lo que se produce en Panamá y lo que se despacha desde Panamá.

Una preferencia arancelaria se aplica a mercancía originaria. En este caso eso significa 78 millones de dólares de importación y 106 millones de exportación. El resto del vínculo, que es la mayor parte, queda fuera del alcance arancelario y se rige por las reglas de origen, la expedición directa, el de minimis y la facilitación aduanera. De ahí sale la tesis de este documento: con un socio que funciona como plataforma logística regional, el resultado del acuerdo se decide en el capítulo de origen antes que en el número de subpartidas desgravadas.

2. Datos y método

2.1 Fuentes y cobertura

Las cifras ecuatorianas provienen del Banco Central del Ecuador. Las exportaciones se registran FOB por país de destino declarado. Las importaciones se descargaron dos veces, por país de origen y por país de procedencia, en valor CIF y FOB, para el período 2021 a 2025. Las cifras panameñas provienen del Instituto Nacional de Estadística y Censo y cubren los cinco flujos que ese registro distingue, exportaciones, reexportaciones, reexportación de Zona Libre de Colón, importaciones e importaciones de Zona Libre, para el período 2021 a 2024. El detalle original está a diez dígitos en Ecuador y doce en Panamá, y todo el análisis se hace a seis dígitos del Sistema Armonizado.

El registro panameño se emplea solo como verificación externa del orden de magnitud y como fuente de la sección 6. El desfase de un año frente a la serie ecuatoriana no afecta ningún otro resultado, porque el resto del análisis se construye íntegramente con el registro del Banco Central.

2.2 Los dos universos

El análisis distingue dos universos y los mantiene separados en todos los cuadros. El universo de origen corresponde a la mercancía producida en Panamá y es el único sobre el que puede operar una preferencia arancelaria. El universo de procedencia es el flujo logístico, la mercancía despachada desde Panamá con independencia de dónde se fabricó. Las exportaciones se registran siempre por destino declarado y no admiten

¹ Documento de trabajo elaborado por el autor. Cualquier reproducción, referencia o utilización de su contenido deberá citar adecuadamente la fuente y reconocer su autoría.

Este documento acompaña un repositorio con la base de datos, los programas de Stata y los archivos de salida. Todas las cifras que aparecen aquí se reproducen ejecutando el archivo maestro.

esa distinción, de manera que no se construye ninguna balanza que reste un flujo medido por destino contra otro medido por procedencia.

Todos los valores están en FOB. La razón es práctica: la serie de procedencia solo existe en FOB para algunos bloques, y usar CIF en un lado y FOB en el otro haría incomparables las dos columnas. El capítulo 98, que agrupa tráfico postal, muestras y operaciones especiales, se incluye en los agregados y se identifica por separado, porque la cifra pública de exportaciones no petroleras a Panamá lo incorpora. Excluirlo produce 102,8 millones en 2025 en lugar de los 106,4 que circulan en prensa.

La clasificación entre petrolero y no petrolero corresponde al capítulo 27 del Sistema Armonizado, con la subpartida 271490 asignada al grupo petrolero para resolver una ambigüedad del registro.

3. Conciliación con las cifras públicas

El primer paso reproduce las cifras que circulan en prensa y en los comunicados oficiales, y deja explícito qué se agrega o se quita para llegar a las cifras de trabajo.

Cuadro 3.1. Exportaciones ecuatorianas FOB, en millones de dólares

	2021	2022	2023	2024	2025
A Panamá, no petroleras	58,2	71,4	92,7	110,4	106,4
A Panamá, petroleras	3.911,3	4.503,9	4.380,1	6.175,7	6.305,2
Al mundo, no petroleras	18.092,1	21.071,3	22.174,9	24.848,5	29.401,9
Al mundo, petroleras	8.607,3	11.587,0	8.951,6	9.572,3	7.750,1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información del Banco Central del Ecuador

Cuadro 3.2. Importaciones ecuatorianas FOB, en millones de dólares

	2021	2022	2023	2024	2025
De Panamá, origen, no petroleras	61,0	69,2	71,1	63,8	77,8
De Panamá, origen, petroleras	54,4	16,6	32,9	54,7	21,5
De Panamá, procedencia, no petroleras	381,0	448,3	509,0	484,6	612,9
De Panamá, procedencia, petroleras	1.581,9	2.905,7	2.046,0	1.857,4	1.048,2
Del mundo, no petroleras	19.172,9	22.685,0	22.362,1	21.072,8	24.195,0
Del mundo, petroleras	4.658,1	7.631,9	6.761,5	6.611,6	6.555,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información del Banco Central del Ecuador

La cifra de 107 millones de dólares que circuló tras la firma de los términos de referencia corresponde a la exportación no petrolera de 2025 incluyendo el capítulo 98, que aquí da 106,4 millones. La de 78 millones corresponde a la importación de origen panameño del mismo año, que aquí da 77,8. Ambas reconcilian sin ajustes.

4. La escala del vínculo

En 2025, Panamá fue el segundo destino de exportación del Ecuador y el trigésimo cuarto si se excluye el capítulo 27. Ese salto de treinta y dos puestos, producido por quitar un solo capítulo arancelario, resume el problema de leer el vínculo por la cifra agregada. Del lado importador Panamá ocupa un lugar marginal, y las dos cosas son ciertas al mismo tiempo.

Cuadro 4.1. Participación de Panamá en el comercio exterior ecuatoriano, en porcentaje

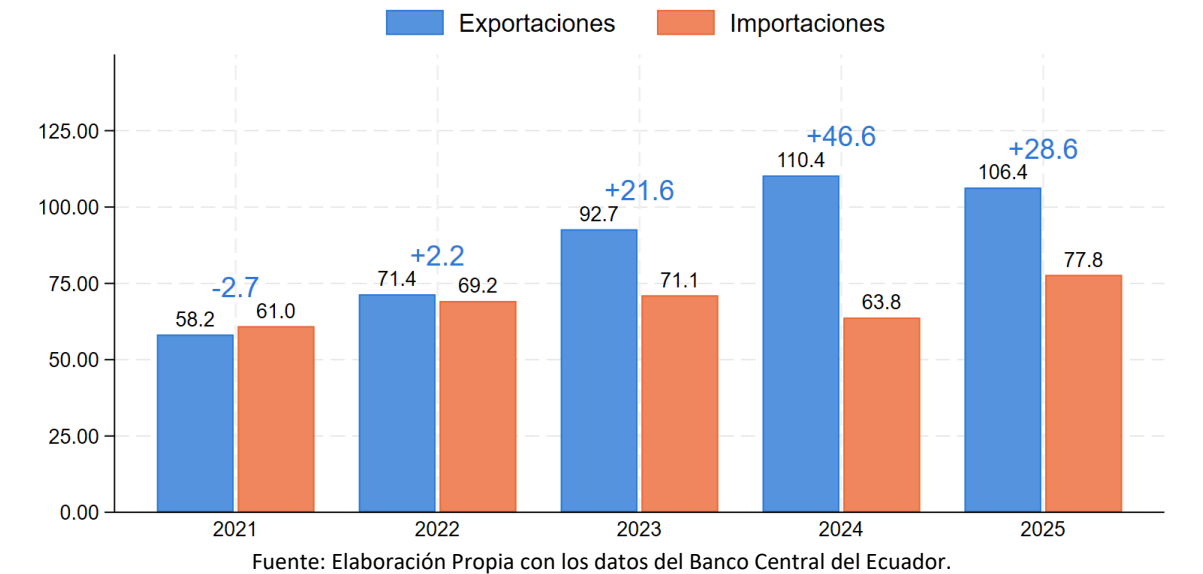
	2021	2022	2023	2024	2025
Exportaciones totales	14,9	14,0	14,4	18,3	17,3
Exportaciones petroleras	45,4	38,9	48,9	64,5	81,4
Exportaciones no petroleras	0,32	0,34	0,42	0,44	0,36
Importaciones totales, procedencia	8,2	11,1	8,8	8,5	5,4
Importaciones petroleras, procedencia	34,0	38,1	30,3	28,1	16,0
Importaciones no petroleras, procedencia	1,99	1,98	2,28	2,30	2,53
Importaciones no petroleras, origen	0,32	0,31	0,32	0,30	0,32

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información del Banco Central del Ecuador

En 2025, el 81,4% de las exportaciones petroleras ecuatorianas se registró con destino Panamá, frente al 45,4% de 2021. En sentido inverso, en 2022 el 38,1% de las importaciones petroleras del Ecuador tuvo procedencia panameña. Panamá no produce crudo ni refina para exportar a esta escala, así que ambas cifras describen una función logística y contractual antes que un mercado.

La proporción no petrolera es de otro orden. Las exportaciones ecuatorianas a Panamá representan entre 0,32 y 0,44% de las exportaciones no petroleras totales, sin tendencia clara en cinco años. Las importaciones de origen panameño se mantienen en 0,32% con una estabilidad llamativa. Ese es el tamaño del comercio que un acuerdo arancelario puede modificar.

Gráfico 1. Exportaciones e importaciones no petroleras del Ecuador con Panamá, 2021 a 2025. Millones de dólares FOB, importaciones por país de origen. Sobre cada par de barras, el saldo.



El gráfico 1 dimensiona en valores absolutos lo que el cuadro 4.1 muestra en participaciones. La balanza no petrolera es superavitaria desde 2022, llegó a 46,6 millones de dólares en 2024 y bajó a 28,6 en 2025.

5. La brecha entre origen y procedencia

La diferencia entre los dos registros es el resultado central de este trabajo, y se mide con datos de una sola fuente, lo que evita el problema habitual de comparar estadísticas espejo de países distintos.

Cuadro 5.1. Importaciones no petroleras desde Panamá y participación de reexportación implícita

	2021	2022	2023	2024	2025
Origen Panamá, millones	61,0	69,2	71,1	63,8	77,8
Procedencia Panamá, millones	381,0	448,3	509,0	484,6	612,9
Razón procedencia sobre origen	6,2	6,5	7,2	7,6	7,9
Reexportación implícita	0,840	0,846	0,860	0,868	0,873
Reexportación implícita, petroleros	0,966	0,994	0,984	0,971	0,980

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información del Banco Central del Ecuador

La cuarta fila expresa la fracción de lo que llega desde Panamá que no es de origen panameño, calculada como uno menos la razón entre el valor de origen y el de procedencia. De cada 100 dólares que ingresaron al Ecuador desde Panamá en 2025, al menos 87 corresponden a mercancía producida en otro país. La proporción sube todos los años sin excepción, lo que importa más que el nivel: la reexportación se profundiza año a año.

El indicador es una aproximación y conviene declarar su límite. El origen y la procedencia son dos mediciones del mismo comercio y no conjuntos anidados: hay mercancía de origen panameño que ingresa al Ecuador sin haber sido despachada desde Panamá, de modo que el numerador de la razón incluye valor que no forma parte del flujo por procedencia. El registro no publica la tabla cruzada que permitiría el cálculo exacto, y la fracción que resulta de la razón simple subestima. La sección 5.1 acota en cuánto.

En el segmento petrolero la fracción es aún mayor, y en 2022 el valor por procedencia superó al de origen en una razón de 175 a 1. Son dos mecanismos distintos operando bajo el mismo nombre de país. El de bienes no petroleros corresponde a la distribución regional desde la Zona Libre de Colón. El de combustibles corresponde al almacenamiento y la intermediación comercial del abastecimiento ecuatoriano.

5.1 La brecha por sector

Cuadro 5.2. Importaciones no petroleras desde Panamá por sector, 2025, en millones de dólares FOB

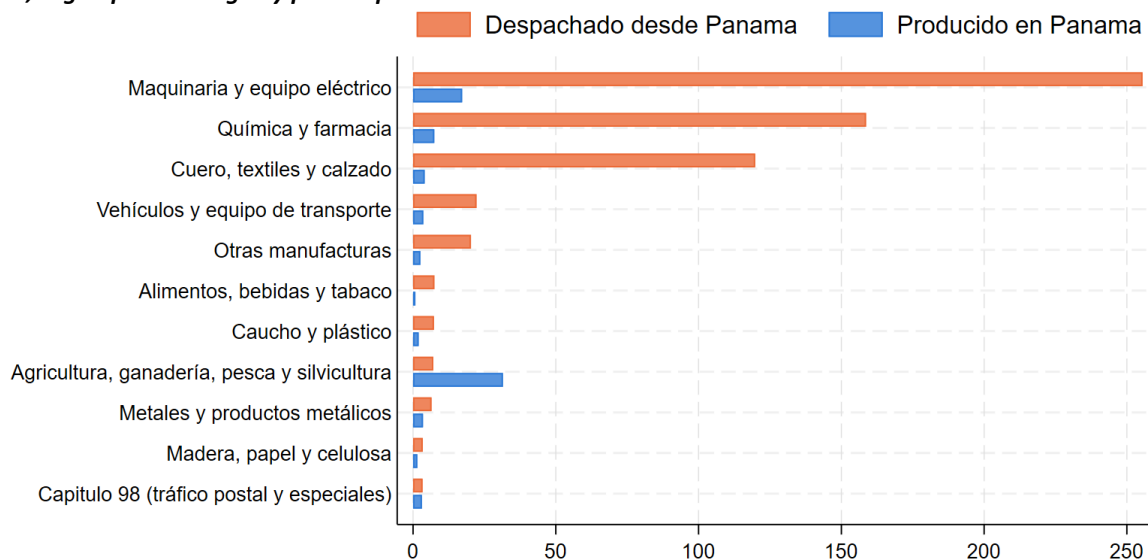
Sector	Origen	Procedencia	Reexportaciones
Maquinaria y equipo eléctrico	17,2	255,5	0,93
Química y farmacia	7,5	158,7	0,95
Cuero, textiles y calzado	4,1	119,8	0,97
Vehículos y equipo de transporte	3,6	22,2	0,84
Otras manufacturas	2,6	20,3	0,87
Alimentos, bebidas y tabaco	0,8	7,5	0,89
Caucho y plástico	2,0	7,3	0,73
Agricultura, ganadería y pesca	31,5	7,1	-3,43
Metales y productos metálicos	3,5	6,5	0,46
Madera, papel y celulosa	1,5	3,4	0,55
Minerales no metálicos	0,4	1,1	0,64
Capítulo 98	3,1	3,3	0,06
Total	77,8	612,9	0,873

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información del Banco Central del Ecuador

Tres sectores concentran el 87,1% del flujo por procedencia, y en los tres la fracción de reexportación supera 0,93. Maquinaria y equipo eléctrico, química y farmacia, y calzado y confección son actividades en las que Panamá no tiene producción exportadora de esa escala. Lo que el registro muestra es la Zona Libre de Colón operando como centro de distribución regional, que es su función declarada.

El cuadro 5.2 permite acotar la aproximación de la sección anterior. En cada sector, la mercancía que es a la vez de origen panameño y de procedencia panameña no puede superar el menor de los dos valores registrados. La suma de esos mínimos es de 53,4 millones de dólares, que es el solapamiento máximo posible entre los dos universos en 2025. Sobre los 612,9 millones del flujo por procedencia, la fracción producida en terceros países no baja de 91,3%, por encima del 0,873 que arroja la razón simple. La diferencia proviene sobre todo de agricultura y pesca, donde el registro anota 31,5 millones de origen panameño frente a 7,1 de procedencia.

Gráfico 2. Importaciones no petroleras del Ecuador desde Panamá por sector, 2025, en millones de dólares FOB, según país de origen y país de procedencia.



Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

5.2 La brecha por producto

El nivel de subpartida permite ver dónde se concentra la reexportación y qué productos escapan al patrón general.

Diez subpartidas registran más valor de origen panameño que de procedencia panameña, y suman 37,5 millones de dólares, el 48,2% de todo lo que Ecuador compra de origen panameño. Casi todo es pesca. La explicación está en la flota con pabellón panameño, cuyas capturas se descargan directamente en puerto ecuatoriano o se transbordan en alta mar. El origen es Panamá y la procedencia no.

Cuadro 5.3. Principales subpartidas por procedencia panameña, 2025, en millones de dólares

Subpartida	2021	2025	% del total	Reexportaciones
300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar con fines terapéuticos o profilácticos, presentados en dosis medidas "incluidas las de administración transdérmica" o en formas o envases para la venta al por menor (exc. los que contengan antibióticos, hormonas o esteroides utilizados como hormonas, alcaloides, provitaminas, vitaminas, sus derivados, principios activos antimaláricos y kits de ensayos clínicos ciegos).	33,4	55,2	9,0	0,95
847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso ≤ 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador (exc. unidades periféricas).	18,3	38,1	6,2	0,98
844331 Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para el procesamiento de datos o a una red	6,8	33,2	5,4	0,97
850213 Grupos electrógenos con motor de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diesel o semi-diesel", de potencia > 375 kVA	0,0	23,5	3,8	1,00
330499 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras (exc. medicamentos, preparaciones para el maquillaje de los labios o de los ojos, preparaciones para manicuras o pedicuros y polvos, incl. los compactos)	5,5	19,4	3,2	0,98
640419 Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil (exc. calzado de deporte, incl. calzado de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y demás calzados simil., así como calzados con características de juguete)	11,9	17,8	2,9	1,00
640299 Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (exc. el que cubra el tobillo o con parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones "espigas", así como calzado impermeable de la partida 6401, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete)	10,4	16,6	2,7	0,94
851761 Aparatos de transmisión o recepción de voz, imágenes y otros datos	8,2	16,5	2,7	1,00
640411 Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados simil., con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil	15,7	13,2	2,2	0,99
890120 Barcos cisterna	4,0	12,7	2,1	1,00

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

Nota: Las descripciones de los códigos se obtuvieron de TradeMap.

Cuadro 5.4. Principales subpartidas de origen panameño, 2025, en millones de dólares

Subpartida	2021	2025	% del total
030342 Atunes de aleta amarilla o rabiles "Thunnus albacares", congelados	2,4	19,0	24,5
051191 Productos de pescado o de crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos; pescados, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos muertos, impropios para la alimentación humana	1,1	7,1	9,1
851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, imágenes, incl. aparatos de routing (exc. baterías de teléfonos, teléfonos celulares o para otro tipo de servicios)	0,1	3,1	4,0
030343 Listados o bonitos de vientre rayado, congelados	2,8	2,9	3,7
300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar con fines terapéuticos o profilácticos, presentados en dosis medidas "incluidas las de administración transdérmica" o en formas o envases para la venta al por menor (exc. los que contengan antibióticos, hormonas o esteroides utilizados como hormonas, alcaloides, provitaminas, vitaminas, sus derivados, principios activos antimaláricos y kits de ensayos clínicos ciegos)	0,2	2,8	3,5
030344 Patudos o atunes ojo grande "Thunnus obesus", congelados	0,8	2,3	3,0
980710 Muestras sin valor comercial	0,0	2,0	2,6
890332 Lanchas de motor, de eslora > 7,5 m pero ≤ 24 m, para recreo o deporte (exc. Neumáticas y fuera de borda)	0,0	1,8	2,3
720449 Desperdicios y desechos "chatarra", de hierro o acero (exc. escorias, batiduras y otros desperdicios de la fabricación de fundición; desperdicios y desechos radiactivos; trozos procedentes de la rotura de tochos, galápagos o demás formas primarias de fundición en bruto o de fundición especular; desperdicios y desechos de fundición, de aceros aleados o de hierro o acero estañado; torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras y recortes de estampado o de corte; desperdicios y desechos de pilas, de baterías de pilas y de acumuladores eléctricos)	0,0	1,5	1,9
844331 Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para el procesamiento de datos o a una red	0,8	1,0	1,3

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

Nota: Las descripciones de los códigos se obtuvieron de TradeMap.

La consecuencia para la negociación es que el componente genuinamente panameño de las importaciones ecuatorianas no es manufactura que compita con la producción nacional, sino materia prima para la industria atunera. En términos de acceso a mercados, la lista de sensibilidades del lado ecuatoriano es mucho más corta de lo que sugiere la cifra agregada de procedencia.

6. Panamá como plataforma: el registro panameño

El registro del Instituto Nacional de Estadística y Censo distingue cinco flujos y permite contrastar el resultado anterior desde la otra orilla, además de responder una pregunta que el registro ecuatoriano no puede responder: si la función de plataforma opera en las dos direcciones.

Cuadro 6.1. Comercio no petrolero de Panamá con Ecuador según el registro panameño, en millones de dólares

Flujo	2021	2022	2023	2024
Exportaciones a Ecuador, FOB	8,1	2,7	1,8	1,9
Reexportaciones regulares, FOB	4,9	3,2	1,7	2,1
Reexportación de Zona Libre, FOB	356,5	395,2	464,4	448,2
Total salidas hacia Ecuador	369,5	401,1	468,0	452,1
Importaciones desde Ecuador, CIF	36,9	48,0	63,7	76,5
Importaciones de Zona Libre, CIF	12,3	15,1	17,8	17,1
Total entradas desde Ecuador	49,1	63,1	81,5	93,5

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

Los dos registros son consistentes entre sí. Panamá declara 452,1 millones de dólares de salidas hacia Ecuador en 2024 y Ecuador registra 484,6 millones de llegadas, una diferencia de siete por ciento compatible con las convenciones de valoración de cada administración. No hay discrepancia estadística que explicar.

Cuadro 6.2. Peso de la Zona Libre de Colón en cada dirección del flujo, en porcentaje

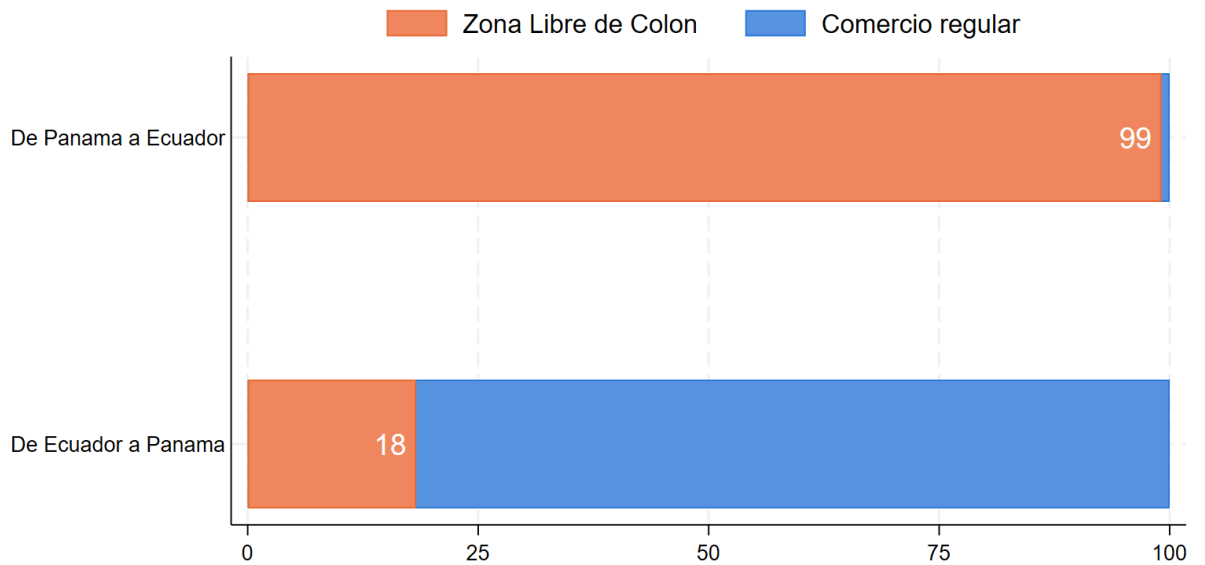
	2021	2022	2023	2024
De Panamá hacia Ecuador	96,5	98,5	99,2	99,1
De Ecuador hacia Panamá	25,0	23,9	21,9	18,3

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

La asimetría es el resultado más claro de esta sección. Prácticamente todo lo que sale de Panamá hacia Ecuador es reexportación de la Zona Libre, mientras que apenas una quinta parte de lo que Ecuador envía a Panamá entra a la zona franca. El resto ingresa como importación regular, es decir al mercado panameño. Además esa proporción viene bajando: era la cuarta parte en 2021 y es menos de una quinta parte en 2024.

Panamá funciona como plataforma de redistribución hacia Ecuador, mientras que Ecuador utiliza a Panamá sobre todo como destino final. La infraestructura de distribución regional está siendo usada en una sola dirección, y eso abre una conversación distinta a la arancelaria, más cercana a logística, almacenamiento y acceso a mercados terceros.

Gráfico 3. Reparto de cada dirección del flujo entre Zona Libre de Colón y comercio regular, 2024, según el registro panameño.



Fuente: Elaboración Propia con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

7. Composición y concentración

7.1 Qué exporta Ecuador a Panamá

Alimentos, bebidas y tabaco es el principal rubro exportado y explica algo más de la cuarta parte del total en 2025, pero su trayectoria no es lineal: llegó a 41,5 millones de dólares en 2024 y cayó a 28,2 en 2025. Vehículos y equipo de transporte pasó de 0,6 a 8,0 millones en 2024 y volvió a 0,6 en 2025. Esas dos series explican buena parte del retroceso del agregado en 2025 y son operaciones puntuales, no cambios de tendencia.

Cuadro 7.1. Exportaciones no petroleras a Panamá por sector, en millones de dólares

Sector	2021	2022	2023	2024	2025	% 2025
Alimentos, bebidas y tabaco	14,4	21,4	31,2	41,5	28,2	26,5
Maquinaria y equipo eléctrico	3,4	5,0	16,6	13,3	16,4	15,5
Madera, papel y celulosa	7,4	10,4	10,7	11,6	14,4	13,6
Química y farmacia	8,1	8,4	9,2	8,3	10,3	9,7
Otras manufacturas	3,5	3,7	5,2	5,2	7,9	7,4
Caucho y plástico	4,9	3,7	4,6	5,2	7,9	7,4
Metales y productos metálicos	4,7	4,6	4,6	4,7	6,2	5,8
Agricultura, ganadería y pesca	1,7	2,1	2,7	3,7	5,2	4,9
Minerales no metálicos	2,1	3,4	2,2	2,6	3,2	3,0
Cuero, textiles y calzado	1,6	1,2	1,5	2,7	2,2	2,1
Vehículos y equipo de transporte	0,1	1,3	0,6	8,0	0,6	0,6
Minería	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,2
Capítulo 98	6,5	6,1	3,5	3,4	3,6	3,4
Total	58,2	71,4	92,7	110,4	106,4	100,0

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

Cuadro 7.2. Principales subpartidas exportadas a Panamá, 2025, en millones de dólares

Subpartida	2021	2025	% del total
230990 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales (exc. alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor)	1,1	10,1	9,5
441019 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, recubiertos en la superficie con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico (exc. tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard", tableros de fibra y tableros celulares y tableros)	4,4	7,5	7,1
300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar con fines terapéuticos o profilácticos, presentados en dosis medidas "incluidas las de administración transdérmica" o en formas o envases para la venta al por menor (exc. los que contengan antibióticos, hormonas o	5,3	6,1	5,7

esteroides utilizados como hormonas, alcaloides, provitaminas , vitaminas, sus derivados, principios activos antimaláricos y kits de ensayos clínicos ciegos			
151790 Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o vegetales, o de fracciones alimenticias de diferentes grasas o aceites (exc. grasas y aceites y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incl. refinados, pero sin preparar de otra forma, mezclas de aceites de oliva o sus fracciones, así como margarina fija)	2,2	5,1	4,8
980720 Tráfico postal y muestras	6,5	3,5	3,3
847989 Máquinas y aparatos mecánicos, n.c.o.p.	0,1	3,3	3,1
160414 Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o en trozos (exc. picados)	1,9	3,1	2,9
732111 paratos de cocción y calentaplatos, de uso doméstico, de fundición, hierro o acero, de combustibles gaseosos o de gas y otros combustibles (exc. aparatos para cocinas industriales)	2,9	3,1	2,9
961900 Toallas sanitarias (compresas) y tampones higiénicos, pañales y pañales para bebés y artículos similares, de cualquier material	0,9	3,0	2,8
850421 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia <= 650 kVA	0,6	2,5	2,3

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

Nota: Las descripciones de los códigos se obtuvieron de TradeMap.

7.2 Balanza y cobertura sectorial

Dos filas del cuadro piden aclaración. El capítulo 98 no es un sector sino la partida del arancel nacional para tráfico postal y regímenes especiales, de modo que su contenido es heterogéneo por construcción y se reporta aparte. Minería registra importaciones de origen panameño prácticamente nulas, así que la tasa de cobertura no está definida y se deja sin cifra en lugar de reportar un número de cuatro dígitos que solo describiría el denominador.

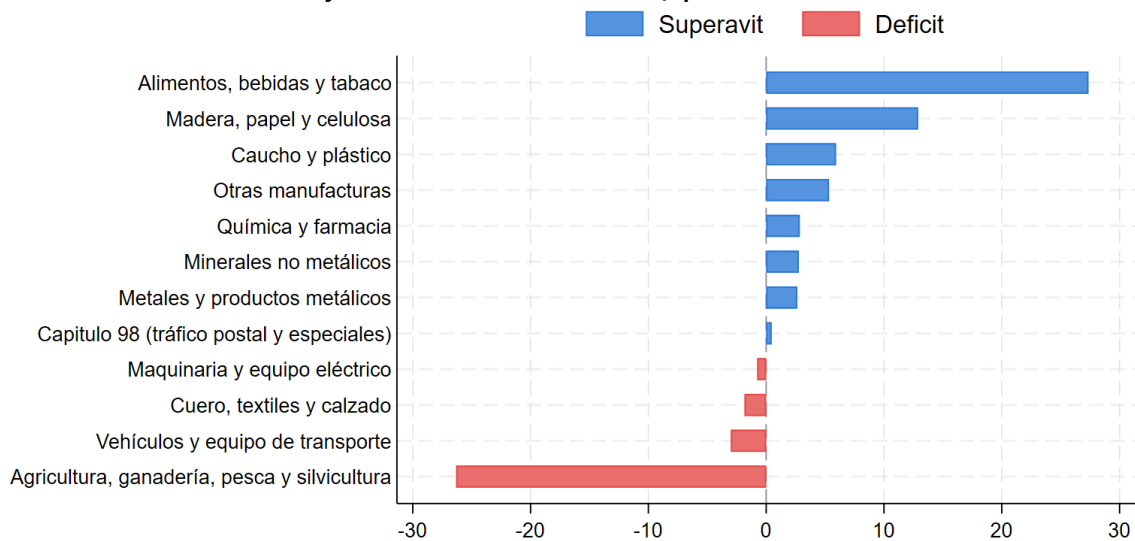
Cuadro 7.3. Balanza y tasa de cobertura sectorial no petrolera, 2025, universo de origen

Sector	Export.	Import.	Saldo	Cobertura
Alimentos, bebidas y tabaco	28,2	0,8	27,4	33,8
Madera, papel y celulosa	14,4	1,5	12,9	9,5
Minerales no metálicos	3,2	0,4	2,8	7,7
Caucho y plástico	7,9	2,0	5,9	4,0
Otras manufacturas	7,9	2,6	5,3	3,1
Metales y productos metálicos	6,2	3,5	2,7	1,8
Química y farmacia	10,3	7,5	2,9	1,4
Capítulo 98, tráfico postal y especiales	3,6	3,1	0,5	1,2
Maquinaria y equipo eléctrico	16,4	17,2	-0,8	0,96
Cuero, textiles y calzado	2,2	4,1	-1,8	0,55
Vehículos y equipo de transporte	0,6	3,6	-3,0	0,17
Agricultura, ganadería y pesca	5,2	31,5	-26,3	0,16
Minería	0,3	0,0	0,3	n.d.
Total no petrolero	106,4	77,8	28,6	1,37

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

La columna de saldo del cuadro 7.3 se lee mejor en el gráfico 4. Dos sectores aportan dos tercios del saldo positivo, alimentos y madera, y uno solo concentra casi todo el negativo, agricultura y pesca. Los nueve restantes se mueven en una banda estrecha, entre menos tres y seis millones de dólares. Para una negociación de cobertura sectorial eso significa un puñado de posiciones ofensivas claras, una sola sensibilidad de peso y una zona media amplia donde el resultado depende más de la regla de origen que del arancel.

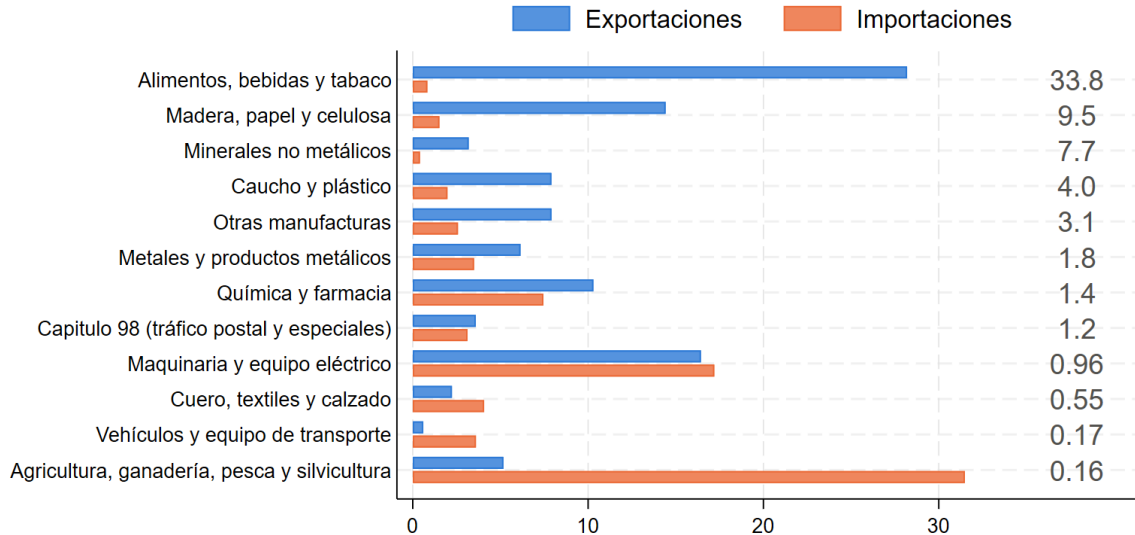
Gráfico 4. Saldo comercial no petrolero con Panamá por sector, 2025, en millones de dólares. Importaciones por país de origen. En azul los sectores con superávit, en rojo los deficitarios. Se omiten los sectores con comercio bilateral total inferior a trescientos mil dólares, que en 2025 es únicamente minería.



Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

Por cada dólar que Ecuador compra de origen panameño vende 1,37. El perfil sectorial muestra un país que coloca alimentos procesados, madera y manufactura ligera, y que compra materia prima pesquera. Es un patrón interindustrial clásico, no una relación de competencia.

Gráfico 5. Exportaciones e importaciones no petroleras con Panamá por sector, 2025, en millones de dólares. Importaciones por país de origen. La cifra de la derecha es la tasa de cobertura. Se aplica la misma omisión del gráfico 4.



Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

Hay una objeción previsible sobre la caída de 2025. Una parte apreciable del retroceso del saldo se explica por dos operaciones del lado exportador que no constituyen tendencia, una caída fuerte en alimento acuícola y una venta de embarcaciones que solo existió en 2024. Se lo informa en este documento para claridad en la lectura de la información presentada.

7.3 Concentración

Las exportaciones ecuatorianas a Panamá están entre tres y cuatro veces menos concentradas que las exportaciones al mundo. Las cinco primeras subpartidas explican 30,5% del total en el mercado panameño y 67,6 en el mundial, sobre 940 subpartidas colocadas en Panamá en 2025. Panamá absorbe una canasta

diversificada precisamente porque no es un mercado de materias primas, y ese es el argumento a favor del acuerdo que resiste el escrutinio: pequeño, pero es uno de los pocos destinos donde el Ecuador coloca manufactura y alimentos procesados en vez de banano, camarón y crudo.

Cuadro 7.4. Concentración a seis dígitos: índice de Herfindahl, participación de las cinco primeras subpartidas y número de subpartidas

Universo	2021	2022	2023	2024	2025
Exportaciones a Panamá, HHI	373	394	490	567	284
Exportaciones a Panamá, CR5	36,6	39,0	36,6	39,1	30,5
Exportaciones a Panamá, n	1.127	1.152	982	926	940
Exportaciones al mundo, HHI	1.273	1.484	1.442	1.272	1.290
Exportaciones al mundo, CR5	62,8	64,6	65,4	66,7	67,6
Exportaciones al mundo, n	2.718	2.715	2.761	2.775	2.783
Importaciones origen Panamá, HHI	823	398	774	570	767
Importaciones procedencia Panamá, HHI	243	201	245	250	239

Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

El flujo por procedencia es el menos concentrado de todos, con un índice estable alrededor de 240, lo que es coherente con un centro de redistribución que despacha de todo. El flujo por origen es tres veces más concentrado y su variación entre años responde al peso de la pesca.

7.4 Similitud de canastas

La canasta que Ecuador coloca en Panamá se parece muy poco a la que coloca en el mundo, con un índice estable en torno a 12,7% durante cinco años. Panamá no es una versión reducida del mercado mundial para el Ecuador, es un destino de nicho con una composición propia.

Las canastas de origen y de procedencia coinciden en torno a la cuarta parte, lo que confirma que son mercancías distintas y no la misma con dos etiquetas. Y la canasta que llega desde Panamá se parece moderadamente a la que Ecuador importa del mundo, alrededor de 28%, lo que es consistente con una plataforma de distribución de propósito general.

Cuadro 7.5. Índice de similitud de Finger y Kreinin a seis dígitos, en porcentaje

Comparación	2021	2022	2023	2024	2025
Exportaciones a Panamá y al mundo	12,7	11,7	12,6	13,2	12,7
Importaciones por origen y por procedencia	21,7	26,8	30,1	26,1	26,7
Procedencia Panamá y procedencia mundo	29,4	26,6	27,6	28,3	27,7

Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

8. Dinámica del comercio no petrolero

8.1 De dónde vino el crecimiento

Las exportaciones no petroleras a Panamá pasaron de 58,2 a 106,4 millones de dólares entre 2021 y 2025. La descomposición de participación constante de mercado separa ese aumento en cuatro efectos.

Cuadro 8.1. Descomposición del cambio de las exportaciones no petroleras a Panamá, en millones de dólares

Período	Cambio	Escala	Composición	Competitividad	Nuevos
2021 a 2025	48,2	36,4	-10,9	12,2	10,5
2021 a 2024	52,1	21,7	-0,6	15,8	15,1
2024 a 2025	-4,0	20,2	-19,4	-8,7	3,9

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

Entre 2021 y 2025 el efecto escala aporta 36,4 millones de los 48,2 de aumento. Es lo que habría crecido Panamá si solo hubiera acompañado el crecimiento del 62,5% que tuvieron las exportaciones no petroleras ecuatorianas al mundo en el mismo período. El efecto composición resta 10,9 millones, lo que indica que la canasta dirigida a Panamá está sesgada hacia productos menos dinámicos que el promedio mundial. La ganancia atribuible al

desempeño en ese mercado es de 12,2 millones. En términos redondos, tres cuartas partes del crecimiento son arrastre.

Entre 2024 y 2025 el signo cambia. La caída de 4,0 millones se descompone en un efecto escala positivo de 20,2, un efecto composición de menos 19,4 y un efecto competitividad de menos 8,7. La pérdida existe y no se explica solo por las operaciones atípicas mencionadas antes.

8.2 Margen intensivo y extensivo

La descomposición entre margen intensivo y extensivo, que es la forma habitual de medir diversificación, no arroja un resultado robusto en este caso. El aporte del margen extensivo depende del umbral de valor que se use para considerar que una subpartida estaba presente en el año base.

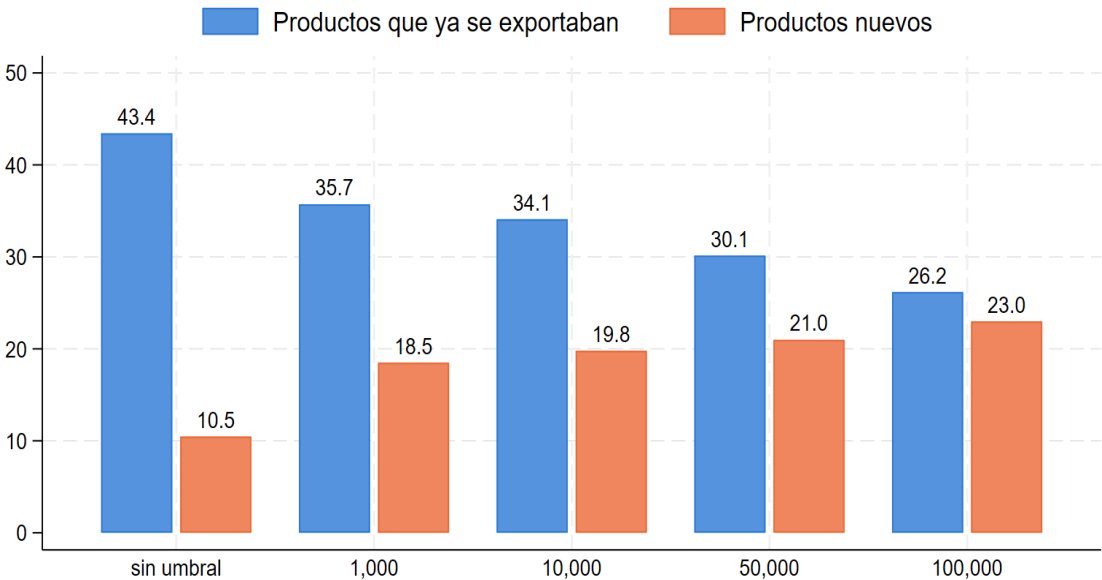
Cuadro 8.2. *Sensibilidad de la descomposición de márgenes, 2021 a 2025, en millones de dólares*

Umbral de presencia, dólares	Intensivo	Nuevos	Salen	Aporte extensivo
0	43,4	10,5	-5,7	21,7 %
1.000	35,7	18,5	-6,1	38,4 %
10.000	34,1	19,8	-6,2	41,5 %
50.000	30,1	21,0	-5,4	45,9 %
100.000	26,2	23,0	-5,2	52,3 %

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

El aporte del margen extensivo va de 21,7 a 52,3% según dónde se ponga el corte. Con umbral cero, cualquier subpartida con una operación de trescientos dólares en 2021 cuenta como presente y absorbe todo su crecimiento posterior en el margen intensivo. Publicar una sola de esas cifras sin declarar el umbral sería elegir el resultado, y por eso el cuadro completo reemplaza aquí a la cifra única. Con el umbral de diez mil dólares anuales, que es el que se usa en el resto del documento, el margen extensivo explica alrededor del 40% del crecimiento.

Gráfico 6. *Aporte al aumento de las exportaciones no petroleras a Panamá entre 2021 y 2025 según el umbral de presencia en el año base.*



Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

8.3 Supervivencia de las relaciones comerciales nuevas

Una alternativa más informativa que el margen extensivo es medir cuánto duran las relaciones comerciales nuevas, y compararlas contra un grupo de control, porque las entradas mueren mucho en todos los destinos.

Cuadro 8.3. Supervivencia de las subpartidas que entraron en 2022 y 2023, número de subpartidas vivas

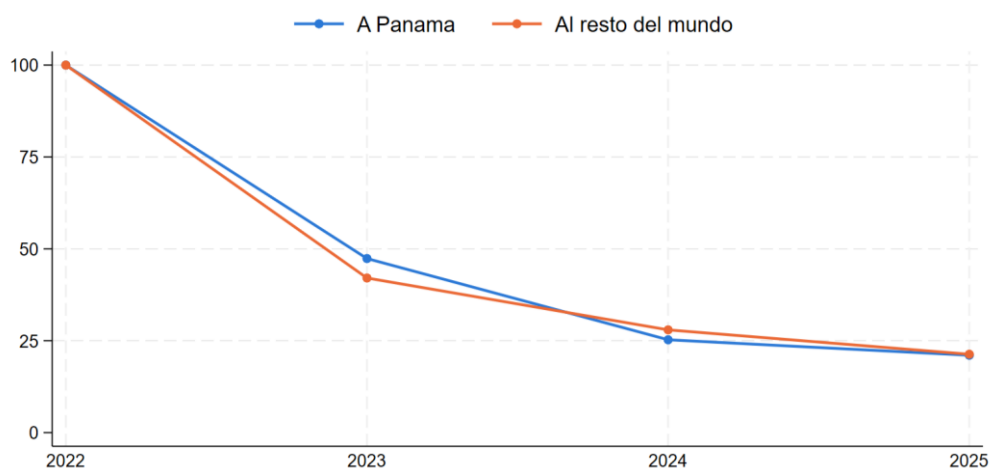
Cohorte y destino	Umbral	Entran	Vivas al final	Supervivencia
2022, Panamá	0	429	45	10,5 %
2022, mundo	0	457	104	22,8 %
2023, Panamá	0	290	82	28,3 %
2023, mundo	0	499	218	43,7 %
2022, Panamá	10.000	95	20	21,1 %
2022, mundo	10.000	347	74	21,3 %
2023, Panamá	10.000	138	53	38,4 %
2023, mundo	10.000	386	160	41,5 %

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

Sin umbral, la supervivencia en Panamá es menos de la mitad de la mundial. Al fijar un umbral de diez mil dólares anuales la diferencia desaparece en la cohorte de 2022 y se reduce a tres puntos en la de 2023. La mortalidad adicional en Panamá se concentra entonces en operaciones muy pequeñas. Una vez que una relación comercial supera un tamaño mínimo, dura en Panamá tanto como en cualquier otro destino. Esa conclusión es menos vistosa que la primera y es la que sostiene el dato (Ver gráfico 7).

La implicación para la negociación es que el desafío no está en el ingreso sino en la permanencia. Una preferencia arancelaria reduce el costo de entrada, pero sostener la relación comercial depende de distribución, cumplimiento de requisitos de acceso y seguimiento posterior.

Gráfico 7. Supervivencia de las subpartidas que entraron en 2022 con ventas sobre diez mil dólares, Panamá contra el resto del mundo. Base 100 en el año de entrada.



Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

9. Nota metodológica sobre el comercio intraindustrial

El índice de Grubel y Lloyd es la medida estándar de comercio intraindustrial y se usa con frecuencia para argumentar que dos economías están integradas. Aplicado a un socio que funciona como plataforma logística, el indicador deja de medir lo que dice medir.

Cuadro 9.1. Índice de Grubel y Lloyd, Ecuador y Panamá, en porcentaje. Índice simple y ajustado por desbalance

Cobertura, universo y nivel	2021 simple	2025 simple	2021 ajust.	2025 ajust.
Con petróleo, procedencia, HS2	54,4	27,4	81,6	64,4
Con petróleo, procedencia, HS4	22,8	10,4	17,1	6,8
Con petróleo, procedencia, HS6	22,7	10,0	17,0	6,6
Con petróleo, origen, HS2	3,6	1,7	48,3	22,9
Con petróleo, origen, HS4	1,9	1,1	17,3	6,8
Con petróleo, origen, HS6	1,9	0,6	17,1	6,5
Sin petróleo, procedencia, HS2	14,0	15,7	24,9	32,2
Sin petróleo, procedencia, HS4	7,3	10,2	17,5	17,7
Sin petróleo, procedencia, HS6	6,1	6,7	14,2	13,2
Sin petróleo, origen, HS2	31,0	38,3	31,2	37,4
Sin petróleo, origen, HS4	7,3	17,6	7,4	18,9
Sin petróleo, origen, HS6	5,8	9,3	5,9	10,1

Fuente: Elaboración Propia con los datos del Banco Central del Ecuador.

Sobre los mismos dos países, el mismo año y dato oficial, el índice de 2021 va de 1,9 a 54,4 según tres decisiones que casi nunca se declaran: el nivel de agregación, cuál de los dos registros de importación se use y si se incluye el capítulo petrolero. Tomando los cinco años del período, el rango completo llega de 0,6 a 59,6. El valor más alto surge de calcularlo a dos dígitos, con procedencia y con petróleo. La razón es mecánica: Ecuador exporta crudo por el capítulo 27 y recibe derivados por el capítulo 27 desde Panamá, y el índice lee esa ida y vuelta como especialización intraindustrial cuando es el mismo hidrocarburo saliendo y volviendo a entrar después de pasar por Panamá.

Calculado como corresponde, con el universo de origen, sin petróleo y con el ajuste de Aquino que corrige el desbalance agregado, el índice va de 7,4 en 2021 a 18,9 en 2025 a cuatro dígitos. El comercio bilateral genuino es interindustrial, que es lo esperable entre dos economías de estructura productiva distinta, y esa es la lectura que respalda el resto de este documento.

La lección va más allá de este caso. Cualquier ejercicio de comercio intraindustrial o de complementariedad que use datos de procedencia contra un centro de redistribución va a producir cifras infladas. El mismo problema aparecería con cualquier centro de redistribución regional.

10. Implicaciones para la negociación

El instrumento arancelario opera sobre el comercio originario, que en 2025 fue de 77,8 millones de dólares en importaciones y 106,4 millones en exportaciones. Medido contra el total no petrolero exportado eso equivale a 0,36%, aunque ese denominador dice poco. Un Acuerdo de Alcance Parcial es por construcción un instrumento de cobertura limitada sobre una lista negociada, y compararlo con el universo exportador completo mide otra cosa. Lo que la cifra sí indica es dónde no está el valor del acuerdo.

El valor está en el capítulo de origen. Cuando más del 90% de lo que llega desde el socio se produjo en un tercer país, las reglas de origen, la expedición directa, el tratamiento de las operaciones de Zona Libre y el de minimis dejan de ser materia técnica y pasan a definir el resultado del acuerdo. Una regla de expedición directa mal calibrada convierte la preferencia en una vía de entrada para mercancía de terceros países; una demasiado estricta anula el interés panameño en negociar. La negociación real es esa, y se debe mencionarlo antes de que el acuerdo se evalúe por el número de subpartidas desgravadas.

Del lado ecuatoriano, el perfil defensivo es más acotado de lo que aparenta. El principal déficit sectorial con Panamá es pesca, que alimenta a la industria atunera nacional y no compite con ella. El perfil ofensivo se concentra en alimentos procesados, madera y manufactura ligera, con una canasta tres a cuatro veces menos concentrada que la exportación al mundo. Para un país que exporta mayormente materias primas, un destino donde coloca bienes con transformación merece atención por lo que enseña sobre capacidades exportables, no por su tamaño. Dos resultados de este trabajo empujan en la misma dirección. La canasta que Ecuador coloca en Panamá está mucho menos concentrada que la que coloca en el mundo, y las relaciones comerciales que superan un tamaño mínimo duran allí tanto como en cualquier otro destino. Un acuerdo se juzga por el comercio que habilita, no solo por el que ya existe.

Queda además una agenda que no es arancelaria. La Zona Libre de Colón redistribuye hacia Ecuador casi la totalidad de lo que sale de Panamá, mientras que Ecuador la usa poco en sentido contrario y cada vez menos. Si el objetivo es que las empresas ecuatorianas alcancen mercados terceros de la región, esa asimetría señala un espacio de trabajo en logística, almacenamiento y distribución que un capítulo de desgravación no cubre.

11. Limitaciones

El destino final del crudo ecuatoriano registrado con destino Panamá no se establece en este trabajo. La hipótesis razonable es el tránsito por Panamá hacia otros mercados, pero verificarla exige registros de terminales y estadísticas de importación de terceros países que no forman parte de esta base.

Tampoco se explica la caída de la procedencia panameña en combustibles, que pasó de 38,1% de las importaciones petroleras ecuatorianas en 2022 a 16% en 2025. Es un cambio grande en la estructura de abastecimiento en tres años y merece un análisis propio.

El índice de complementariedad comercial no se calcula. Medirlo requiere la estructura importadora de Panamá frente al mundo, que no está disponible en el formato necesario. Hay además una advertencia que hacer sobre ese indicador: calculado contra las importaciones brutas de un centro de redistribución, cualquier país parecerá complementario, porque un *hub* importa de todo. La medición correcta exige descontar la reexportación y trabajar contra la absorción interna.

La base no incluye cantidades, así que no es posible calcular valores unitarios ni separar cuánto del crecimiento del período corresponde a precios. Entre 2021 y 2022 los precios de químicos, fletes y combustibles se movieron lo suficiente como para que esa distinción importe. Con cantidades sería posible además contrastar el valor unitario de un mismo producto según llegue por origen o por procedencia, que es la prueba más directa sobre la naturaleza del flujo de reexportación.

El registro panameño llega a 2024 y el ecuatoriano a 2025, de modo que la sección 6 y los contrastes de espejo se anclan en 2024.

Por último, la clasificación sectorial se construye por capítulos del Sistema Armonizado y no por uso económico. Una clasificación por bienes de consumo, intermedios y de capital permitiría afirmar con precisión qué tipo de bienes circula por cada canal, y requiere una tabla de concordancia que no forma parte de esta base.

12. Reproducibilidad

El repositorio contiene la base consolidada, un archivo maestro, un archivo de rutinas reutilizables, un programa de preparación y seis programas de análisis, además de los archivos de salida en Excel y los gráficos. Los programas están en la carpeta *do*, la base en *datos*, las salidas en *resultados* y el documento en *informe*. Ejecutando el archivo maestro se reproduce cada cifra de este documento.

La única línea que hay que editar es la ruta del global path, en la cabecera de *master.do*. Con eso el programa crea las carpetas de trabajo, reconstruye las bases desde el Excel y regenera las cinco salidas en Excel y los once gráficos. El módulo de preparación es el único que lee el archivo original; los seis módulos de análisis leen de las bases intermedias y pueden correrse sueltos.

Cuadro 12.1. Programas y contenido

Programa	Contenido	Salida
<i>master.do</i>	Rutas, parámetros y orden de ejecución	
<i>_rutinas.do</i>	Siete rutinas de cálculo reutilizables	
<i>00_prepara_bases.do</i>	Importación, clasificación y cinco controles de integridad	<i>inn, aux</i>
<i>01_conciliacion.do</i>	Sección 3 y contrastes de espejo	<i>01_conciliacion.xlsx</i>
<i>02_canales.do</i>	Secciones 4 y 5, incluida la brecha por producto	<i>02_canales.xlsx</i>
<i>03_composicion.do</i>	Sección 7, rankings, concentración y similitud	<i>03_composicion.xlsx</i>
<i>04_indicadores.do</i>	Sección 9 y bloque de complementariedad	<i>04_indicadores.xlsx</i>
<i>05_dinamica.do</i>	Sección 8	<i>05_dinamica.xlsx</i>
<i>06_graficos.do</i>	Gráficos de diagnóstico y de publicación	<i>resultados/graficos</i>

Las siete rutinas de cálculo son concentración, márgenes con umbral parametrizado, supervivencia por cohorte, participación constante de mercado, similitud de canastas, Grubel y Lloyd con ajuste de Aquino, y complementariedad. Cada una recibe el archivo de entrada, los años y el umbral como argumentos, de modo que la fórmula existe una sola vez y todas las salidas y gráficos provienen del mismo código.

La preparación imprime en pantalla el resultado de cada control de integridad y detiene la ejecución si alguno falla, con el bloque y el año en el mensaje de error. Quien quiera verificar una cifra puntual puede ir directamente al archivo de salida correspondiente. Quien quiera discutir un supuesto encontrará las decisiones metodológicas comentadas en el encabezado de cada programa.

Los siete gráficos de este documento son los que llevan prefijo p en resultados/gráficos.

13. Fuentes de información

Las cifras del comercio ecuatoriano provienen del Banco Central del Ecuador. Se utilizaron tres descargas independientes: exportaciones en valor FOB por país de destino declarado, importaciones por país de origen e importaciones por país de procedencia, estas dos últimas en valor CIF y FOB. Todas están a diez dígitos del arancel nacional y cubren el período 2021 a 2025. Las cifras panameñas provienen del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá, están a doce dígitos y cubren el período 2021 a 2024 con los cinco flujos que ese registro distingue.

El repositorio distribuye la base consolidada, que es la fuente única de todos los cálculos. Los archivos originales de cada descarga no se incluyen por su tamaño, cercano a cien megabytes, y están disponibles a pedido. El archivo README documenta, para cada serie, el reporte del que salió, los filtros aplicados y la fecha de consulta.

El orden de los destinos de exportación citado en el resumen y en la sección 4 proviene de Trademap, del Centro de Comercio Internacional, con datos de 2025. El resto de las cifras corresponde a las fuentes descritas arriba.

El marco conceptual de la distinción entre país de origen y país de procedencia corresponde al estándar de Naciones Unidas para estadísticas de comercio internacional de mercancías, que recomienda el origen para la atribución de las importaciones y admite la procedencia como criterio alternativo. Los dos criterios coexisten en el registro ecuatoriano y esa coexistencia es lo que hace posible el análisis presentado aquí.

14. Referencias

- Aquino, A. (1978). Intra-industry trade and inter-industry specialization as concurrent sources of international trade in manufactures. *Review of World Economics*, 114(2), 275-296.
- Besedeš, T., & Prusa, T. J. (2006). Ins, outs, and the duration of trade. *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique*, 39(1), 266-295.
- Ferrantino, M. J., Liu, X., & Wang, Z. (2012). Evasion behaviors of exporters and importers: Evidence from the US–China trade data discrepancy. *Journal of International Economics*, 86(1), 141-157.
- Finger, J. M., & Kreinin, M. E. (1979). A measure of export similarity and its possible uses. *The Economic Journal*, 89(356), 905-912.
- Grubel, H. G., & Lloyd, P. J. (1975). *Intra-industry trade: the theory and measurement of international trade in differentiated products* (Vol. 12). London: Macmillan.
- Hummels, D., & Klenow, P. J. (2005). The variety and quality of a nation's exports. *American economic review*, 95(3), 704-723.
- Leamer, E. E. y Stern, R. M. (1970). *Quantitative international economics*. Boston: Allyn and Bacon.
- United Nations (2011). *International merchandise trade statistics: concepts and definitions 2010*. Serie M No. 52, Rev. 3. Nueva York: Department of Economic and Social Affairs.
- Tyszynski, H. (1951). World trade in manufactured commodities, 1899-1950 1. *The Manchester School*, 19(3), 272-304.